Asst. Prof. Dr.Ekkachai Laysirikul

Department of Mathematics,
Faculty of Science, Naresuan University

99 Moo 9, Thapho, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand
Email : ekkachail@nu.ac.th

Education

- **2013: Doctor of Philosophy in Mathematics**
  Naresuan University
- **2009: Bachelor of Science (Mathematics)**
  Naresuan University
- **2005: High School (Science-Mathematics)**
  Sawanananwittaya School

Research Fields

- Semigroup Theory
- Transformation Semigroup
- Graph Theory

Academic Positions

Assistant Head of the Department of Mathematics — **2025–Present**
Faculty of Science, Naresuan University

Deputy Head of the Department of Mathematics — **2021–2025**
Faculty of Science, Naresuan University

Program Coordinator, M.Sc. (Mathematics) — **2021–Present**
Faculty of Science, Naresuan University

Lecturer — **2014–Present**
Department of Mathematics, Naresuan University

Academic Services & Experience

Committee & Judge Duties

- **คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์** (ประเภททฤษฎีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2558–Present)
- **คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์** ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม. เขต 39)

Guest Speaker (วิทยากร)

- **วิทยากรหลัก** โครงการค่ายคณิตศาสตร์ และค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ (รร.พิษณุโลกพิทยาคม, รร.สวรรค์อนันต์วิทยา, รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ฯลฯ)

- **วิทยากร** โครงการอบรมครู "การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและโครงงานคณิตศาสตร์" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- **วิทยากร** โครงการ "Coding for Better Life" โดย DEPA ภาคเหนือตอนล่าง

Publications

2025

- **Laysirikul, E.** & Sripon, K. (2025). Regularity and Green's relations on GFin$(\Gamma) \rtimes G$. *Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, 45*(2), 355–366.
- **Laysirikul, E.**, Sripon, K., & Chaiya, Y. (2025). Naturally ordered transformation semigroups preserving an equivalence relation on an invariant set. *Carpathian Journal of Mathematics, 41*(3), 673–685.

2024

- Sripon, K., **Laysirikul, E.**, & Chinram, R. (2024). Maximal and Minimal Congruences on the Semigroup $T_E(X)$. *Science & Technology Asia, 29*(4), 32–38.

2023

- Sripon, K., **Laysirikul, E.**, & Sommanee, W. (2023). Left (Right) regular elements of some transformation semigroups. *Mathematics, 11*(10), 2230.
- Sripon, K., **Laysirikul, E.**, & Chaiya, Y. (2023). A Note on Regularity of Certain Semigroups of Transformations Preserving a Reflexive and Transitive Relation. *Science & Technology Asia, 28*(3), 37–43.
- Namnak, C., Phanmun, C., & **Laysirikul, E.** (2023). Enumeration of Numerical Semigroups $\{0\}\cup[a,b]\cup[c,\infty)$ with Same Embedding Dimension. *Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal, 15*(22), 123–130.
- Sripon, K., **Laysirikul, E.**, & Chaiya, Y. (2023). Regularity and abundance on semigroups of transformations preserving an equivalence relation on an invariant set. *AIMS Mathematics, 8*(8), 18223–18233.
- Lueangwitchajaroen, P., & **Laysirikul, E.** (2023). The Formula of the Frobenius Number for a Numerical Semigroup with Embedding Dimension Three with respect to a Partial Order Relation. *Naresuan University Journal: Science and Technology, 31*(2), 33–41.

2020

- Kosasirisin, P., & **Laysirikul, E.** (2020). The number of k symmetric numerical semigroup $\{0\}\cup[a,b]\cup[c,\infty)$. *12th National Science Research Conference, Naresuan University*, 394–402.

2019

- **Laysirikul, E.** (2019). Isomorphism Theorem for Cayley Graphs of Semigroup of Integer Modulo Prime Power Relative to an Invertible Element. *Naresuan University Journal: Science and Technology, 27*(3), 95–100.

2018

- Billhardt, B., Chaiya, Y., **Laysirikul, E.**, Nupo, N., & Sanwong, J. (2018). A unifying approach to the Margolis-Meakin and Birget-Rhodes group expansion. *Semigroup Forum, 96*(3), 565–580.
- Namnak, C., **Laysirikul, E.**, & Sawatraksa, N. (2018). Natural partial order on the semigroups of partial isometries of a finite chain. *Thai Journal of Mathematics*, 97–108.

- Namnak, C., **Laysirikul, E.**, & Tantong, P. (2018). On R-left cancellative semigroups. *Songklanakarin J. Sci. Technol., 40*(1), 93–95.
- Sawatraksa, N., Namnak, C., & **Laysirikul, E.** (2018). Left regular and right regular elements of the semigroups of transformations restricted by an equivalence. *Naresuan University Journal: Science and Technology, 26*(4), 89–93.